

1156 [Under Control]



Equipe: FRC 1156 – Under Control

Mentor: Bruno

Principais temas observados: processo de projeto, capacitação de novos alunos, estrutura de mentoria, programação e estratégia de pilotagem.

Sumário

1. Processo de definição e desenvolvimento do robô	2
2. CAD e integração dos subsistemas.....	2
3. Capacitação dos novos alunos e aprendizagem por desafios.....	3
4. Estrutura de mentoria e multidisciplinaridade	3
5. Programação, motores e recursos da CTRE	4
6. Estratégia de pilotagem e orientação do Swerve	4
7. Principais aprendizados para nossos times	5

1. Processo de definição e desenvolvimento do robô

Segundo Bruno, a equipe utiliza como referência uma **planilha desenvolvida pela equipe 4481**, que estrutura o processo de desenvolvimento do robô em etapas.

Após a divulgação do jogo, a equipe inicia o processo analisando **mecanismos semelhantes utilizados em jogos de temporadas anteriores**, buscando referências de soluções que já foram aplicadas e validadas em competição.

A partir disso, os alunos desenvolvem esboços em CAD contemplando os principais subsistemas e, principalmente, avaliando **como esses mecanismos irão interagir entre si dentro do robô**.

Na temporada de 2026, a equipe desenvolveu **três propostas diferentes de robô**. Cada proposta consistia em um esboço 3D simplificado, apresentando uma solução aparentemente funcional para cada subsistema.

As propostas foram apresentadas e discutidas coletivamente e, posteriormente, a equipe realizou uma votação para definir qual conceito seria desenvolvido.

O cronograma utilizado pela equipe segue aproximadamente esta estrutura:

- **1ª semana:** análise do jogo, levantamento de referências, elaboração e discussão das propostas e definição do conceito do robô;
- **2ª sexta-feira após o lançamento:** CAD completo;
- **1ª semana de fevereiro:** robô definitivo concluído.

Um ponto importante destacado por Bruno é que a equipe busca projetar desde o início um robô **compatível com sua capacidade real de fabricação e execução**. Dessa forma, o projeto escolhido já considera ferramentas, conhecimento, tempo e recursos disponíveis, evitando desenvolver uma solução excessivamente complexa que posteriormente precise ser completamente refeita.

2. CAD e integração dos subsistemas

Assim como outras equipes visitadas, a Under Control utiliza o **Onshape** como principal plataforma de CAD.

Um ponto interessante do processo é que os esboços iniciais já são desenvolvidos em 3D. Mesmo sem detalhamento completo, cada proposta precisa demonstrar aproximadamente:

- Onde cada subsistema ficará;
- Quanto espaço ocupará;
- Como os mecanismos irão interagir;
- Como a peça de jogo percorrerá o robô;
- Se os mecanismos aparentam ser mecanicamente viáveis.

Portanto, a equipe não desenvolve cada mecanismo de forma completamente isolada. Desde o início existe uma preocupação em fazer com que **todos os subsistemas “conversem” entre si**.

3. Capacitação dos novos alunos e aprendizagem por desafios

Após o encerramento da temporada, a equipe abre uma nova turma para entrada de novos integrantes.

Um dos pontos mais interessantes apresentados por Bruno é a metodologia utilizada para capacitação. Em vez de ensinar todos os conteúdos de CAD, Mecânica, Elétrica e Programação de maneira isolada e sequencial, os mentores apresentam aos alunos uma **situação-problema**.

Um exemplo seria solicitar que os novos integrantes desenvolvam um robô inspirado em uma equipe que apresentou bom desempenho durante a temporada.

A partir desse desafio, os próprios alunos precisam pesquisar, estudar os mecanismos, entender seu funcionamento e buscar os conhecimentos necessários para desenvolver uma solução.

Os mentores procuram não entregar imediatamente a resposta. A intervenção acontece principalmente quando percebem que:

- O nível do problema está muito acima do conhecimento atual dos alunos;
- Os estudantes não conseguem avançar;
- Falta uma linha de raciocínio para continuar o desenvolvimento.

Nesse momento, os mentores ajudam a direcionar o pensamento e fornecem o conhecimento necessário para que os alunos consigam continuar.

Essa metodologia incentiva **autonomia, pesquisa, resolução de problemas e capacidade de aprender conforme a necessidade do projeto**, características diretamente relacionadas à realidade de uma temporada de FRC.

4. Estrutura de mentoria e multidisciplinaridade

Segundo Bruno, a equipe possui apenas **três mentores diretamente envolvidos na área técnica do robô**.

Dois deles possuem conhecimento multidisciplinar e conseguem atuar em praticamente todas as principais áreas técnicas, incluindo:

- CAD e Mecânica;
- Elétrica;
- Programação.

O terceiro mentor possui atuação mais específica na área de **usinagem e fabricação**.

Um ponto interessante dessa estrutura é a existência de mentores capazes de compreender o robô como um sistema completo, em vez de conhecer apenas uma área isoladamente. Isso facilita a tomada de decisões que envolvem simultaneamente Mecânica, Elétrica e Programação.

5. Programação, motores e recursos da CTRE

Durante a conversa sobre programação, Bruno comentou sobre os recursos adicionais disponíveis por meio das licenças da CTRE utilizadas pela equipe.

Segundo ele, a licença utilizada permite explorar funcionalidades adicionais dos controladores, incluindo **controle PID baseado em torque** e outros recursos avançados. Bruno também mencionou um ganho relacionado à disponibilidade de torque dos motores com determinados recursos habilitados.

Esse ponto demonstra que a equipe procura explorar não apenas o funcionamento básico dos controladores, mas também **recursos avançados de controle disponíveis no ecossistema utilizado pelo robô**.

Para disseminação técnica aos times, vale tratar a informação específica sobre o percentual de torque mencionado durante a visita como um relato do mentor e validar posteriormente na documentação da CTRE antes de utilizá-la como especificação técnica.

6. Estratégia de pilotagem e orientação do Swerve

A Under Control utiliza uma estratégia interessante para controlar a orientação do robô.

O **joystick esquerdo** é utilizado para determinar a direção de deslocamento, enquanto o **joystick direito determina para onde a frente do robô deve apontar**.

Por exemplo, se o piloto direcionar o joystick direito para baixo, o sistema entende que aquela é a orientação desejada para a frente do robô. A partir disso, o piloto pode movimentar o joystick esquerdo para deslocar o robô enquanto o controle mantém sua frente apontada para a orientação definida.

Na prática, isso separa duas decisões:

Joystick esquerdo → para onde o robô deve se deslocar.

Joystick direito → para onde o robô deve ficar orientado.

Essa abordagem permite que o Driver controle simultaneamente **translação e orientação**, sendo especialmente interessante para robôs Swerve e mecanismos que precisam permanecer apontados para determinados locais do campo.

7. Conclusão

A visita à Under Control trouxe práticas que podem ser aplicadas tanto por equipes novas quanto veteranas:

- Criar um processo estruturado para desenvolvimento após a divulgação do jogo;
- Antes de inventar uma solução, estudar mecanismos utilizados em temporadas anteriores;
- Desenvolver mais de uma proposta antes de escolher o robô definitivo;
- Utilizar esboços 3D para validar a interação entre os subsistemas;
- Definir o conceito do robô ainda na primeira semana;
- Estabelecer prazos claros para CAD e fabricação;
- Projetar considerando a **capacidade real de execução da equipe**;
- Utilizar a Off-Season para capacitar novos integrantes;
- Capacitar alunos através de situações-problema, e não apenas por aulas isoladas;
- Incentivar os estudantes a pesquisar e construir sua própria linha de raciocínio;
- Fazer com que os mentores atuem como direcionadores do aprendizado, intervindo principalmente quando necessário;
- Desenvolver mentores e alunos com conhecimentos multidisciplinares;
- Explorar recursos avançados dos controladores e softwares utilizados;
- Trabalhar estratégias de controle que simplifiquem as decisões que o Driver precisa tomar durante uma partida.

Principal percepção: a Under Control apresenta um processo de desenvolvimento bastante estruturado, principalmente nas primeiras semanas da temporada. Um dos pontos mais relevantes é a preocupação em **não projetar um robô além da capacidade de execução da própria equipe**. Paralelamente, a metodologia utilizada para formação dos novos integrantes coloca os alunos diante de problemas reais e faz com que aprendam pesquisando e desenvolvendo soluções, com os mentores atuando principalmente como orientadores do processo.